שם:_____ 7.12.17

# כיתה ט- א2- מבחן מס' 2

אלגברה: חוקי שורשים, חוק הפילוג המורחב+ נוסחאות הכפל המקוצר
גאומטריה: דלתון, זוויות בין ישרים מקבילים

## חלק א:

1. חשבו ללא מחשבון והראו את דרך הפתרון: (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

| | |
|---|---|
| $\sqrt{9}\cdot\sqrt{16}$ = | $\sqrt{4\cdot 25}$ = |
| $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ | $\sqrt{50}\cdot\sqrt{2}$ |

2. **ציינו את הביטויים שווי הערך לביטוי** $(x+7)(x-7)$. (השאלה מזכה ב-3 נק')

א. $x^2-49$ ב. $x^2+49$ ג. $(x-7)(x+7)$ ד. $x^2-14x+49$

3. פשטו את הביטויים הבאים: (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

| | |
|---|---|
| $5(x-4)^2$ = | $-3(x+5)^2$= |
| $(3x-1)(x+2)-5(4x^2-3x+2)$= | $2(x+3)(x-3)$ = |

4. פתרו את המשוואות הבאות: (כל סעיף מזכה ב-5 נק')

| | |
|---|---|
| $(x-4)^2=(x+5)^2$ | $(7-x)(7+x)+3x^2=x(x+7)+x^2$ |

5. נתון ריבוע שאורך צלעו x ס"מ.




אם מגדילים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומקטינים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן א'.

אם מקטינים ב-2 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומשאירים ללא שינוי את אורכי שתי הצלעות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן ב'.

שטחו של מלבן א' שווה לשטחו של מלבן ב'.

א. מצאו את הערך של x בעזרת שלבי הביניים הבאים:

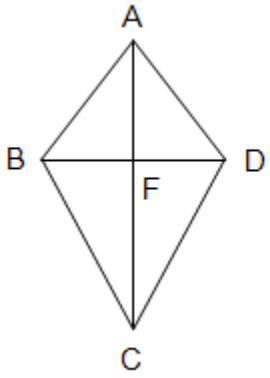
(1) (3 נק') הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן א'. _____

(2) (3 נק') הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן ב'. _____

(3) (4 נק') בנו משוואה מתאימה, וחשבו את אורך צלעו של הריבוע.

ב. (4 נק') חשבו את השטחים של מלבן א' ו-ב', והראו כי הם אכן שווים.

<u>חלק ב:</u>




**1.** בדלתון ABCD נתון:

AB = AD

BC = DC

AB ⊥ BC

AD = 12 ס"מ

∢BCD = 60°

**א.** חשבו את הזוויות: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

∢BAD = _____

∢ACD = _____

∢BAC = _____

∢ABF = _____

**ב.** חשבו את אורכי הקטעים: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

AF = _____

AC = _____

FC = _____

**ג.** חשבו את היקף הדלתון (במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי נקודה עשרונית). (הסעיף מזכה ב-3 נק')

_____.

**ד.** חשבו את שטח הדלתון (במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי נקודה עשרונית). (הסעיף מזכה ב-3 נק')

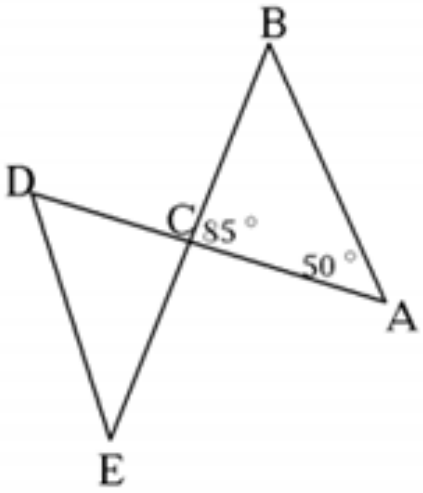
_____.

2. נתון כי:

$AB||DE$ , $\sphericalangle A=50^\circ$ , $\sphericalangle BCA=85^\circ$ .

מה גודלה של $\sphericalangle E$?

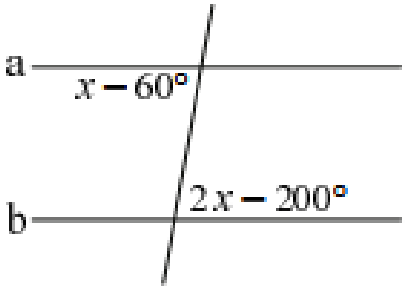
(השאלה מזכה ב-8 נק')




3. נתון: $a \parallel b$ .

חשבו את ערכו של $x$.

(השאלה מזכה ב-5 נק')




4.

בטרפז ישר-זווית ABCD נתון:

$BE \perp AD$, 9 ס"מ = BC, 11 ס"מ = BD,

8 ס"מ = AB.

א. חשבו את אורך הצלע CD.

ב. חשבו את אורך הקטע AE.

ג. חשבו את שטח הטרפז.

ד. חשבו את היקף הטרפז.

(השאלה מזכה ב-12נק')

